

3.5 二极管函数变换器

3.5.1 串联限幅型二极管函数变换器

3.5.2 并联限幅型二极管函数变换器

3.5.3 线性检波型二极管函数变换器

3.5.1 串联限幅型二极管函数变换器

各串联限幅电路的门限电压分别为

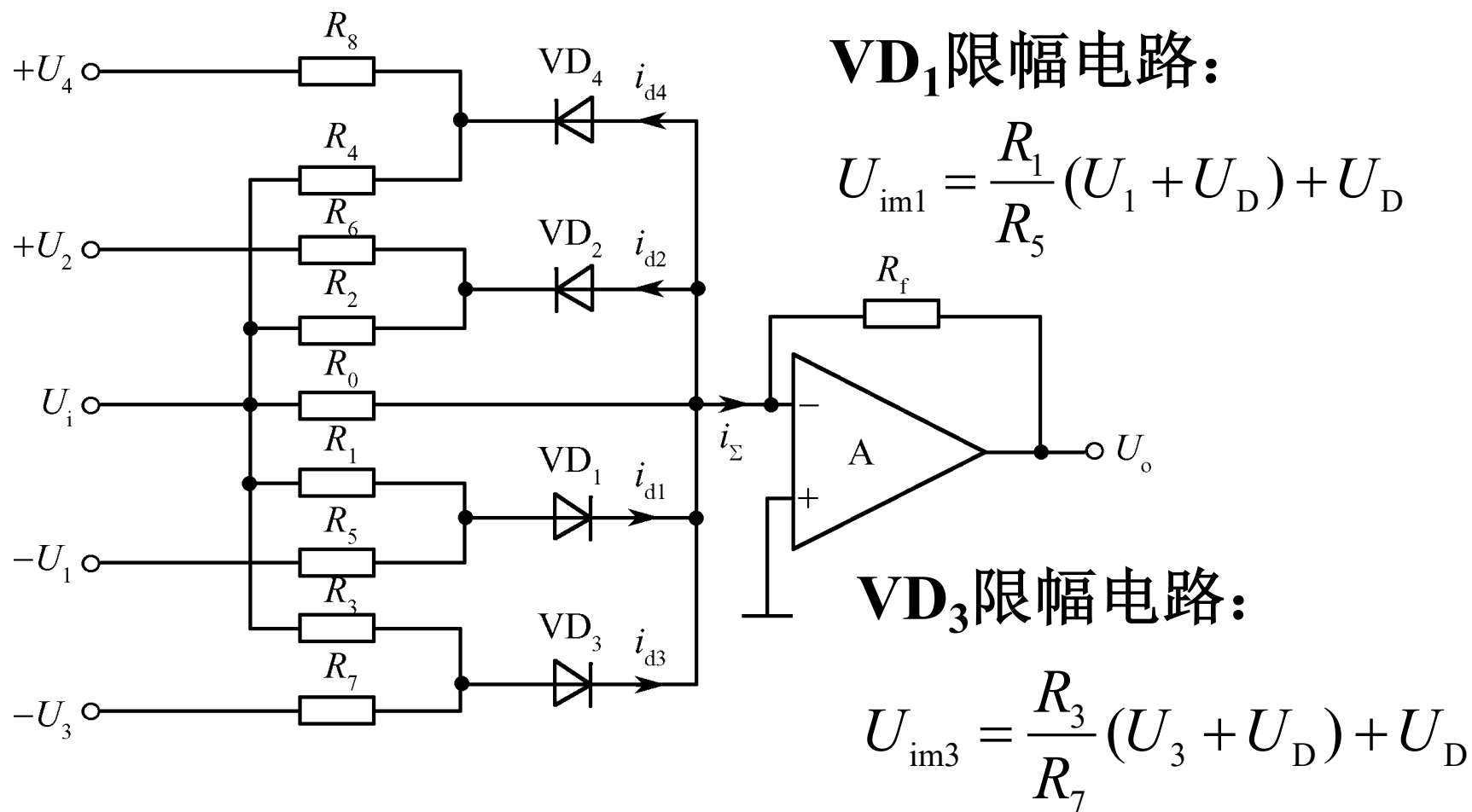
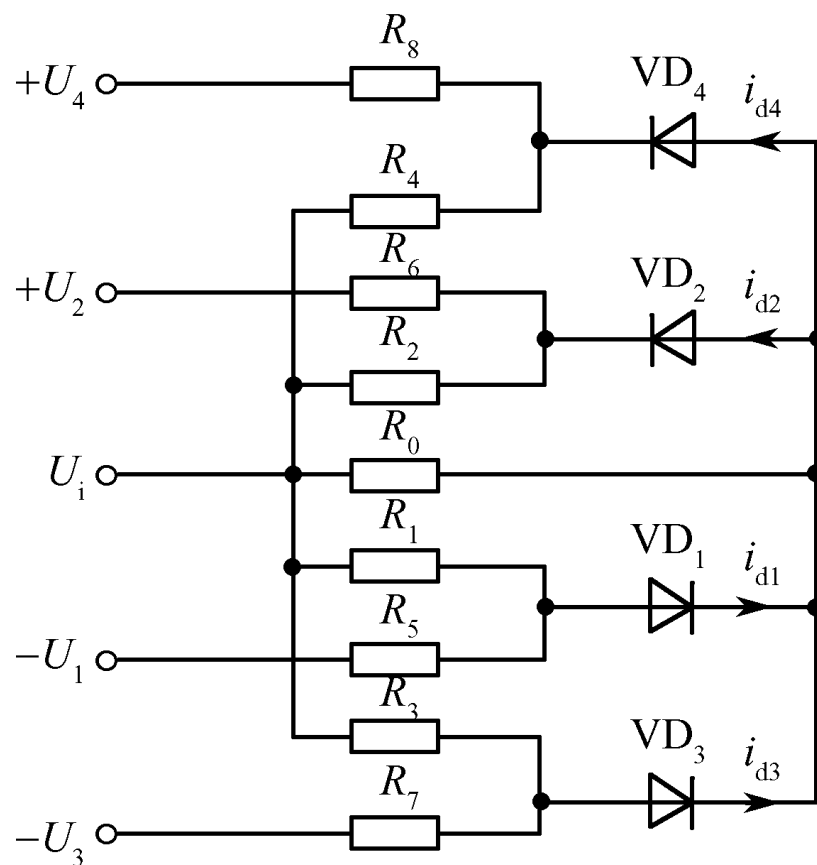


图3-5-1 串联限幅型二极管函数变换器

各串联限幅电路的门限电压分别为



VD₂限幅电路:

$$U_{im2} = -\frac{R_2}{R_6}(U_2 + U_D) - U_D$$

VD₄限幅电路:

$$U_{im4} = -\frac{R_4}{R_8}(U_4 + U_D) - U_D$$

图3-5-1 串联限幅型二极管函数变换器

假设 $U_{im4} < U_{im2} < U_{im1} < U_{im3}$ ，则二极管函数变换器不同门限电压范围内输出电压分别为：

当 $u_i \leq U_{im4}$ 时，只有 VD_2 、 VD_4 导通，输出电压为

$$u_o = -R_f \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) u_i + \frac{R_f}{R_2} U_{im2} + \frac{R_f}{R_4} U_{im4}$$

当 $U_{im4} < u_i \leq U_{im2}$ 时，只有 VD_2 导通，输出电压为

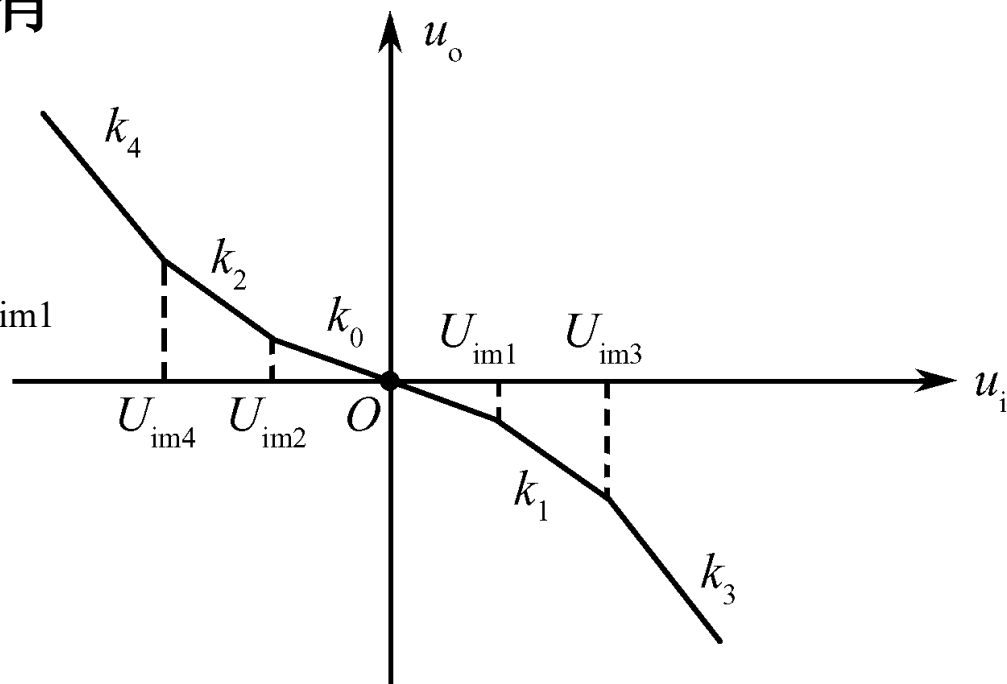
$$u_o = -R_f \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_2} \right) u_i + \frac{R_f}{R_2} U_{im2}$$

当 $U_{im2} < u_i < U_{im1}$ 时， $VD_1 \sim VD_4$ 均截止，

$$u_o = -\frac{R_f}{R_0} u_i$$

当 $U_{im1} \leq u_i < U_{im3}$ 时，只有
VD₁导通，输出电压为

$$u_o = -R_f \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} \right) u_i + \frac{R_f}{R_1} U_{im1}$$



当 $u_i \geq U_{im3}$ 时，只有
VD₁、VD₃导通，输出
电压为

$$u_o = -R_f \left(\frac{1}{R_0} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} \right) u_i + \frac{R_f}{R_1} U_{im1} + \frac{R_f}{R_3} U_{im3}$$

图3-5-2 串联限幅二极管
函数变换器的限幅特性

3.5.2 并联限幅型二极管函数变换器

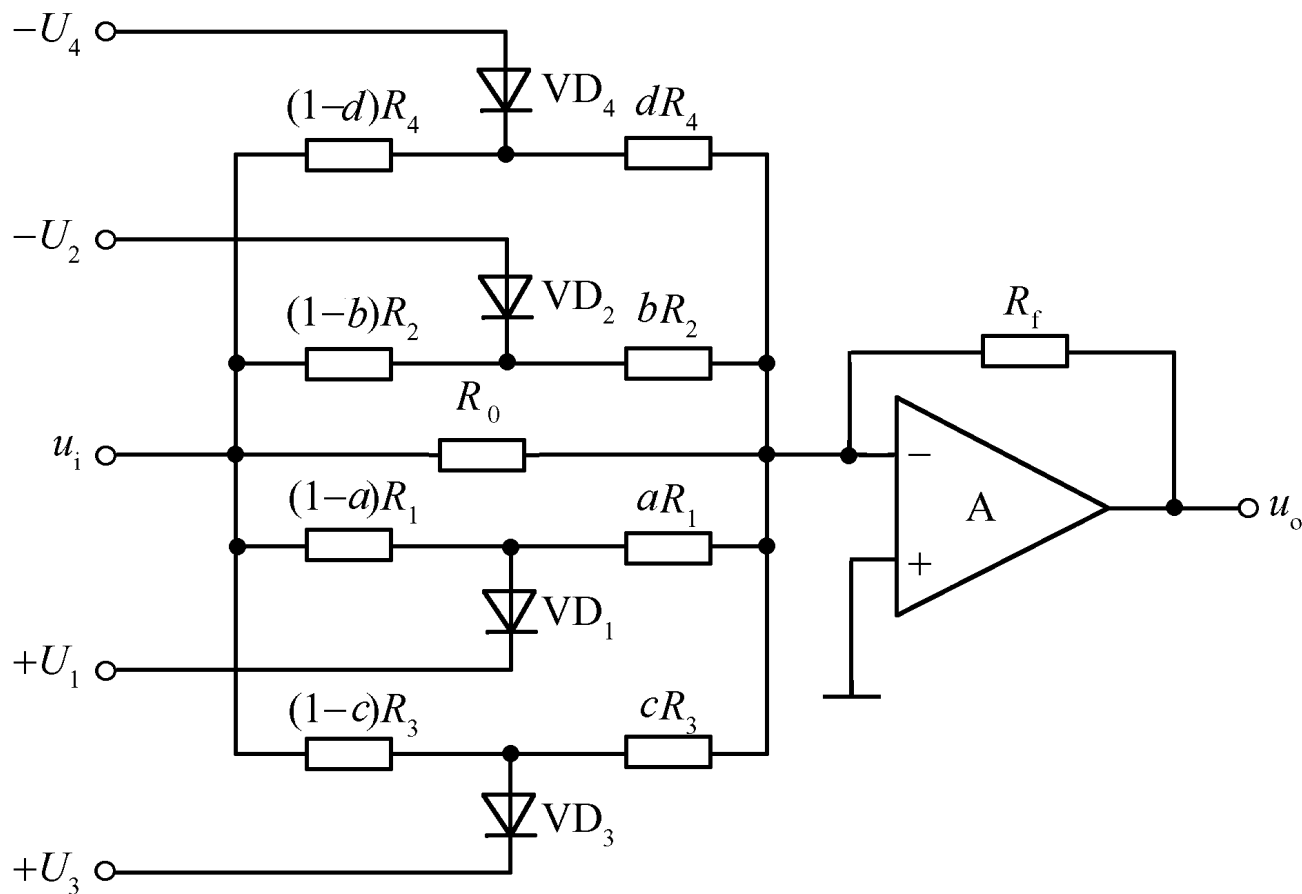


图3-5-3 并联限幅型二极管函数变换器

3.5.3 线性检波型二极管函数变换器

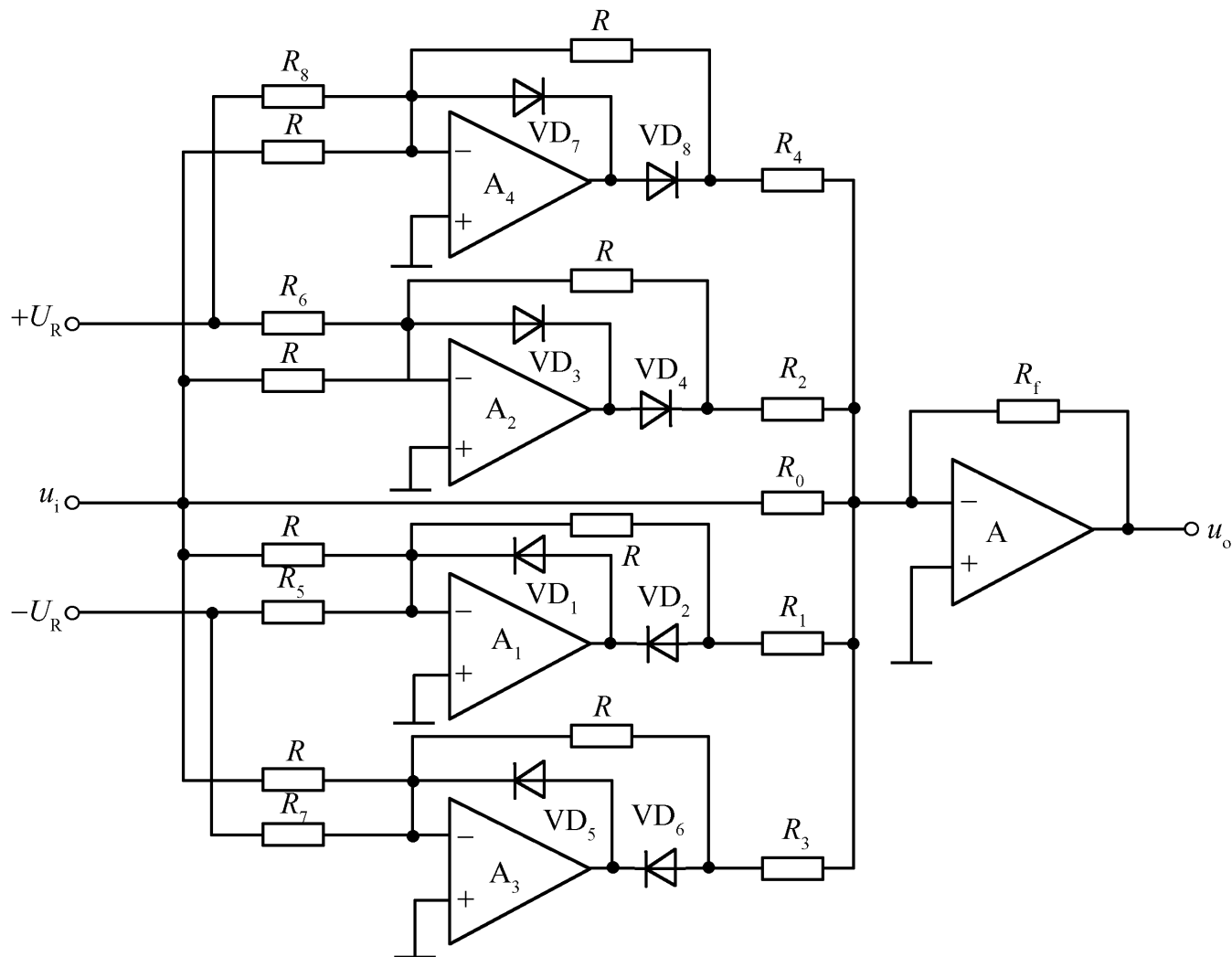


图3-5-5 线性检波型二极管检波变换器

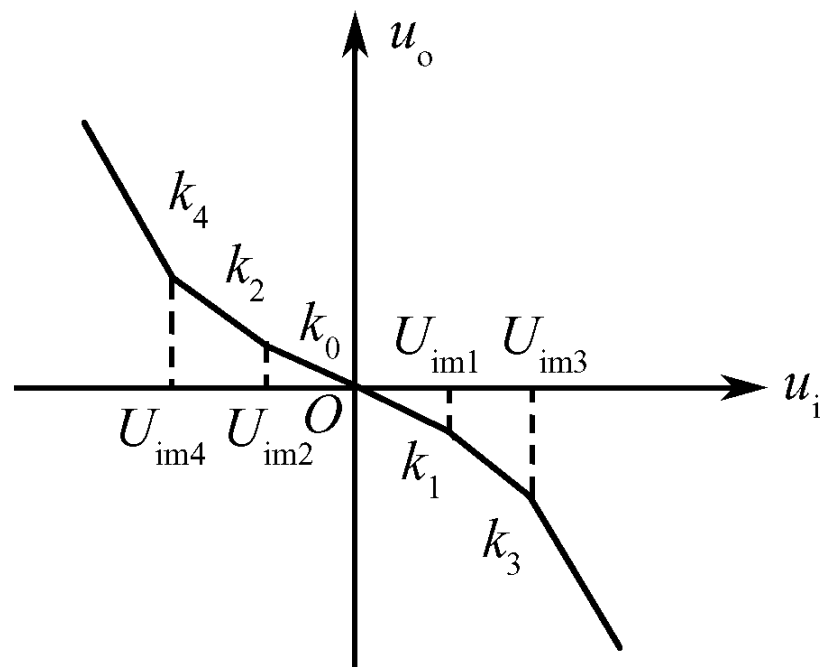


图3-5-6 线性检波型二极管检波变换器的限幅特性

综上所述，设计二极管函数变换器步骤如下：

①用折线段来逼近已知函数

②由函数关系表达式 $u_o=f(u_i)$

确定每段折线的转折电压和折线的斜率。

③根据对转折电压和斜率的

要求设计每个线性检波器电路的参数。